X线检查

知识类别：检查指标解读
资料来源：默沙东诊疗手册·大众版（病人教育资料，逐字转载）
来源 URL：https://www.msdmanuals.cn/home/special-subjects/common-imaging-tests/x-rays
获取日期：2026-10-21

以下为逐字转载的原文内容：

X 线检查
X 线检查是一类医学影像学检查，使用非常低剂量的辐射波拍摄骨骼和软组织的照片。
X 线程序 |
X 线的应用 |
X 线的分类 |
X 线的缺点 |
X 线可单独使用（传统 X 线影像学检查），或者与其他技术联合使用，如 计算机断层扫描（CT）。（另见 影像学检查概述 和 背景辐射 。）
X 线程序
对于常规 X 线成像，使要评估的身体部位位于 X 线源和记录影像的设备之间的位置。检查者走到阻断 X 线的屏幕后，然后运行 X 线机不到一秒。进行 X 线检查时，患者必须保持静止。拍摄时受检者保持安静，并从几个不同角度拍摄图像。
将 X 线光束集中在要评估的身体部位。不同组织阻挡不同 X 线量，这取决于组织密度。透过的 X 线记录在 X 线片或探测屏上，由此生成的图像显示不同组织密度水平。组织密度越高，越多 X 线被遮挡，图像越白：
金属看起来完全呈白色（不透）。
金属看起来完全呈白色（不透）。
骨骼几乎是白色。
骨骼几乎是白色。
脂肪、肌肉和液体呈灰色阴影。
脂肪、肌肉和液体呈灰色阴影。
空气和其他气体似乎为黑色（可透过）。
空气和其他气体似乎为黑色（可透过）。
X 线的应用
通常，X 线是评估手臂、腿或胸部并且有时也是评估脊柱和腹部的第一项影像学检查。这些机体部位包括密度不同的重要结构，易于在 X 线上鉴别。因此，X 线用于检测以下情况：
骨折 ：几乎骨骼白色与周围肌肉灰色形成鲜明对比。
骨折 ：几乎骨骼白色与周围肌肉灰色形成鲜明对比。
肺炎 ：肺部黑色空气与白色受感染组织形成鲜明对比，而白色组织则阻挡更多的 X 线。
肺炎 ：肺部黑色空气与白色受感染组织形成鲜明对比，而白色组织则阻挡更多的 X 线。
肠梗阻 ：梗阻肠道的黑色气体与灰色周围组织形成鲜明对比。
肠梗阻 ：梗阻肠道的黑色气体与灰色周围组织形成鲜明对比。
乳房 X 线摄影
在 乳房 X 线摄影 中，使用 X 线来筛查和诊断乳房疾病，包括乳腺癌。
辐射暴露是要关注的问题，因为乳房组织对辐射敏感。使用专门的乳房 X 线摄影术装置和数字成像技

术以减少辐射暴露。
X 线的分类
X 线结合不透 X 线造影剂
可以在给予 不透 X 线造影剂 （有时会错误地称为染料）后进行 X 线检查，通常是通过静脉注射、口服或通过导管将造影剂注射到直肠中。不透 X 线造影剂使要成像的组织或结构比周围组织更不透 X 线（更白），以便能够更好地在 X 线胶片上查看相关组织或结构。
对于 传统血管造影术 ，将不透 X 线造影剂注入血管后拍摄 X 线图像。
在胃肠道 X 线检查之前，可能会要求患者吞服液体型或食物型钡剂或泛影葡胺（均为不透 X 线造影剂）。然后 X 线通过钡剂或泛影葡胺显现出的食管、胃和小肠轮廓。或者，检查人员通过管道将钡剂注入肛门（钡灌肠检查），然后细心泵入空气至肠子的尾部（结肠）以使其扩张。钡剂使溃疡、肿瘤、阻塞、息肉和憩室炎的检测更容易。钡灌肠检查可引起轻、中度痉挛性痛和促进排便。
对于食管、胃和上肠道成像， 内窥镜检查 基本上取代了使用钡剂或泛影葡胺后拍摄的 X 线图像。
荧光透视
荧光透视检查使用连续 X 线图像来显示运动，类似于摄像机。心脏跳动，肠道蠕动，或肺充气或排气。
荧光透视检查常用于以下情况：
在 电生理检查 （针对心律失常）期间以及 冠状动脉导管插入术 期间，用于确定导管是否正确放置在心脏中
在 电生理检查 （针对心律失常）期间以及 冠状动脉导管插入术 期间，用于确定导管是否正确放置在心脏中
使用不透 X 线造影剂（如钡剂，通常是口服）时，用于评估胃肠道
使用不透 X 线造影剂（如钡剂，通常是口服）时，用于评估胃肠道
在肌肉骨骼损伤评估期间，用于观察骨和关节的运动情况
在肌肉骨骼损伤评估期间，用于观察骨和关节的运动情况
X 线的缺点
与 X 线检查相比，其他影像学检查可能会提供更详细的信息，更安全或更快速或者可帮助医生更准确地诊断疾病。
X 线检查的主要缺点 是：
辐射暴露
辐射暴露
射线照射
对于传统 X 线检查，每次照射仅需要极小辐射量。对于胸部 X 线，一次成像的辐射暴露量相当于大多数人在 2.4 天内从环境中接触的辐射量（ 背景辐射暴露 ）。
但是，有些 X 线检查需要拍摄多张图像且（或）每一图像要使用较高剂量辐射，或两者都需要。结果，总辐射暴露较高，比如在下面的例子中：
一系列的腰骶部 X 线：辐射量等于环境接触中3个月的辐射量。
一系列的腰骶部 X 线：辐射量等于环境接触中3个月的辐射量。
乳房 X 线摄影术，辐射量达到环境接触中 1 到 2 个月的辐射量。
乳房 X 线摄影术，辐射量达到环境接触中 1 到 2 个月的辐射量。
通常，荧光透视检查的辐射需要的剂量比常规 X 线检查高，因此，如果可以，应采用其他影像学检查代替。
检查者应注意将受检者辐射暴露降至最低。妊娠妇女或有可能已经怀孕的妇女应告知医生。然后，检查者采取一切可能措施以屏蔽胎儿暴露。为评估妊娠妇女腹部或骨盆，医生有时以不用辐射的检查如超声代替影像学检查。但是，不涉及腹部或盆腔的传统 X 线检查对子宫的辐射量通常仅极其微小。

其他缺点

一些特定类型的 X 线检查有其他 风险。 例如，吞钡或钡灌肠可引起便秘。